STEMscopes Science 小学科学 K–5 大纲与海报计划

教材：STEMscopes Science（Accelerate Learning，源自莱斯大学的 STEM 项目），本大纲按 **STEMscopes Science NGSS 3D**（面向 NGSS《新一代科学标准》的全国版）整理。结构是 年级 → 单元（Bundle，官方也称 unit）→ 章（Scope，官方也称 chapter）。每个单元有锚定现象、驱动问题和贯穿全单元的任务（Mission / Performance Task），含 1–5 个 Scope；每个 Scope 按 5E 流程展开：Engage（探究现象 + Hook 动手引入）→ Explore（1–5 个动手活动）→ Explain（词汇、读本 STEMscopedia）→ Elaborate（拓展）→ Evaluate（选择题、开放题、CER 论证）。

版本：**NGSS 3D 全国版**（不是德州 TEKS 版）。官方《Review and Digital Navigation Guide》（2024 年 1 月）逐年级列出全部单元、Scope、NGSS 表现期望和课时；官方《Program Guide》（2024 年 10 月）给出每个 Scope 对应的 NGSS 表现期望；官方 2024 版 NGSS 样课（一至五年级各一个完整 Scope）给出活动细节。NGSS 版范围已完整公开，不需要退回德州版。

海报粒度：全套 25 个单元、80 个 Scope。Scope 数不超过 250，所以按约定**每个 Scope 一张海报**，共 80 张：幼儿园 12、一年级 12、二年级 12、三年级 13、四年级 15、五年级 16。海报 3 行对应 5E 的前三步：01 现象（Engage）、02 探究（Explore）、03 结论（Explain）；小结框里的「拓展」对应 Elaborate。单元任务列在单元标题下，不单独出海报。

教材活动 vs 示例探究：只有官方公开了 Explore 活动名称和内容的 Scope，海报第 02 行才画官方活动，副标题写「教材活动」；其中有官方样课全文的，步骤按样课整理（英制换算成公制）；只有一句话简介的，注明「步骤为示意」。官方没有公开活动的 Scope，海报改用本项目根据 Scope 名称、NGSS 表现期望和单元驱动问题设计的探究，副标题写「示例探究」。共 **7 张教材活动、73 张示例探究**。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；自己举的数量、读数标「示例」，器材画成示意；每张海报的小结框都有安全提示。海报底部统一注明「教材来源：STEMscopes · Accelerate Learning」。

来源（Accelerate Learning 官方公开文件，2026-10-17 下载）

- STEMscopes NGSS 3D Elementary Review and Digital Navigation Guide (PDF, 2024-01)：各年级单元（Bundle）、Scope、单元任务、驱动问题、NGSS 表现期望和课时（本大纲主依据；旧链接内容相同），并有三年级单元5两个 Scope 的 Hook 和 Explore 简介
- STEMscopes Science NGSS 3D Program Guide (PDF, 2024-10)：每个 Scope 的 NGSS 表现期望对齐表、5E 结构说明
- 官方 NGSS 样课下载页：一年级、二年级、三年级、四年级、五年级（2024 版，各含一个完整 Scope；幼儿园没有样课）
- 核对用：2021 年官方 Elementary Course Scope List（学区网站转载），单元和 Scope 与 2024 年评审导览一致；产品页 https://acceleratelearning.com/science/ngss/

待核与说明

- **已核实的官方活动（7 个 Scope）：**
- 一年级单元4第3章：一年级样课（Communication）：探究现象是灯塔怎样和船只交流；Hook 用通信设备卡片讨论交流方式；Explore 1 Talking with Lights 用手电或敲桌子发摩尔斯码（亮光或拍击不到 1 秒为“点”、约 2 秒为“划”），每人发一个不超过 5 个字母的词，同伴记录并对照字母表翻译；Explore 2 What Did We Hear? 在离起点 10 英尺（约 3 m）和 20 英尺（约 6 m）处，用纸卷的喇叭筒、吸管等物品试传话，比较哪种能把声音传得更远
- 二年级单元2第3章：二年级样课（Effects of Wind and Water）：探究现象是怎样防止风和水改变陆地；Hook 评价一种防土壤侵蚀方案（铝盘装土，用喷水瓶和吸管吹气模拟水和风，全程戴护目镜）；Explore 1 Stop the Erosion! 在颜料托盘里做海滩（压实湿沙盖苔藓）、农田（沙土混合、插一排小树枝挡土）、河岸（沙土上铺砾石）三种模型，比较哪种防侵蚀最好；Explore 2 Save the Beach House 用沙、铝盘、小风扇、冰棒棍和回收材料，设计保护悬崖边小屋的屏障，用风扇吹风、冰棒棍拨水造浪测试
- 三年级单元1第2章：三年级样课（Social and Group Behavior）：探究现象是群居对动物生存有利还是有害；Explore 1 Collect and Conquer! 五人一组，一人只能用拇指和食指捏取意大利面（代表取食能力弱），其他人可以整只手抓，比较单独取食和合作取食的结果；Explore 2 Strength in Numbers 六人一组用石头剪刀布扮演捕食者和猎物，输两次就“出局”，比较单只猎物对一群捕食者、成群猎物对单个捕食者等情形，每种重复 3 次记录
- 三年级单元5第1章：评审导览样例（三年级单元5）：Hook 拔河体验平衡力和不平衡力；Explore 1 Activity–Motion Stations 在运动站改变高度、质量或距离，找出能预测运动的规律；Explore 2 Inquiry Investigation–My Motion Investigation 自己设计并进行平衡力、不平衡力影响运动的实验
- 三年级单元5第2章：评审导览样例（三年级单元5）：Hook 用磁铁不接触就让回形针移动；Explore 1 Activity–Forces in Action 轮流做 6 个磁力和静电的小站，用 CER 写出结论；Explore 2 Inquiry Investigation–Magnetic Racetrack 用工程设计流程搭玩具车赛道，靠磁力让小车在 30 秒内跑完一圈
- 四年级单元2第1章：四年级样课（Rock Patterns）：探究现象是环境变化很慢，怎样知道过去的样子（观察大峡谷岩层）；Explore 1 Rock Layers 用 4 种颜色的橡皮泥做 4 层岩层，在不同层里埋贝壳、塑料小动物、树叶当化石，再用牙线切开观察；Explore 2 Earthquake! 两层黏土之间夹两条蜡纸，把上层切成两半，向相反方向拉蜡纸模拟地震错层，再盖第三层，画出前后变化
- 五年级单元1第3章：五年级样课（Food Webs）：探究问题是“所有生物都吃植物吗？”；Explore 1 Stringy Connections 每人拿一张生物卡（狼、龟、蛇、鹿、蘑菇、太阳、鹰、细菌、老鼠等），用毛线连成活的食物网，找出能量来源，并把生物分成生产者、植食、肉食、杂食和分解者；Explore 2 Classroom Compost Column 用 3 个塑料瓶剪拼成堆肥柱，装入材料后记录高度和变化
- 官方只在 7 个 Scope 里公开了 Explore 活动名称（五个年级各一份官方样课，加上评审导览里三年级单元5的两个 Scope）；幼儿园没有公开样课。其余 73 个 Scope 的 Explore 活动名只能登录平台查看，海报一律按示例探究设计，没有借用任何非官方来源的活动名。
- 官方样课的 Hook 小标题有模板错误：二、四、五年级样课的 Hook 都印作“HOW DO WE COMMUNICATE?”（一年级 Communication 的标题），内容却分别是防侵蚀、大峡谷岩层和食物网。本大纲按正文内容描述。
- 2021 年官方课程清单（学区网站转载）把幼儿园单元1的 NGSS 印作 K-ESS2-3（NGSS 没有这条），2024 年评审导览写作 K-ESS3-3，本大纲按 2024 年。
- Scope 名称写法：评审导览和 2021 年清单写 Reducing the Human Footprint、Renewable and Nonrenewable Resources，课程指南的对齐表写 Reducing Human Footprint、Renewable and Non-Renewable Resources；本大纲按评审导览。
- 官方说明 bundle 和 scope 的顺序是建议顺序，可以调整；本大纲按评审导览的顺序编号。
- **示例探究的数据**：海报上的读数和数量都是为说明规律而举的例子，标「示例」或「约」。
- **名称翻译**：单元、Scope 的中文名和现象问题是本项目的译写，英文原名见表。

幼儿园（Kindergarten，4 个单元，12 张海报）

单元1 人类与生物的需要（Humans and the Needs of Organisms）

NGSS：K-LS1-1, K-ESS2-2, K-ESS3-3　课时：约 5 周

驱动问题：What effect would humans building a hotel have on the plants and animals in the rain forest?

单元任务：做一张海报，保护雨林里的动植物不受新建酒店影响

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Animal Needs	动物的需要	K-LS1-1	（未公开）	小兔子每天需要什么？	照顾小动物：食物、水、空气、住处	示例探究	`g0-b1-s1-动物的需要`
2	Plant Needs	植物的需要	K-LS1-1	（未公开）	窗台上的豆苗为什么朝着光长？	有光无光、有水无水的豆苗对比	示例探究	`g0-b1-s2-植物的需要`
3	Reducing Human Impact	减少人类的影响	K-ESS2-2, K-ESS3-3, K-2-ETS1-2	（未公开）	扔掉的塑料瓶去哪儿了？	垃圾分类与旧物再用	示例探究	`g0-b1-s3-减少人类的影响`

单元2 应对天气（Dealing with Weather）

NGSS：K-ESS2-1, K-ESS3-2, K-PS3-1, K-PS3-2　课时：约 5 周

驱动问题：How can we respond to different weather conditions and the effects of the Sun?

单元任务：运用天气和阳光的知识，设计能挡各种天气的操场顶棚

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Weather Conditions	天气状况	K-ESS2-1	（未公开）	晴天、雨天、刮风天有什么不同？	每天画天气日记	示例探究	`g0-b2-s1-天气状况`
2	Weather Patterns	天气的规律	K-ESS2-1	（未公开）	这个月晴天多还是雨天多？	一个月天气统计	示例探究	`g0-b2-s2-天气的规律`
3	Weather Hazards	恶劣天气	K-ESS3-2, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2	（未公开）	雷雨来了应该怎么做？	看预报、做准备	示例探究	`g0-b2-s3-恶劣天气`
4	Energy from the Sun	太阳的能	K-PS3-1, K-PS3-2, K-2-ETS1-1	（未公开）	为什么晒过的滑梯很烫？	设计小遮阳棚并测	示例探究	`g0-b2-s4-太阳的`

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
		量				温		能量

单元3 生物与栖息地（Living Things and Their Habitats）

NGSS：K-ESS2-2, K-ESS3-1　课时：约 5 周

驱动问题：How can an animal meet its needs in a man-made habitat?

单元任务：以一只动物的口吻，写它搬进动物园新展区的故事

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Habitats	栖息地	K-ESS3-1	（未公开）	鱼为什么住在水里?	动物和家配对	示例探究	`g0-b3-s1-栖息地`
2	Organisms' Impact on Environments	生物对环境的影响	K-ESS2-2, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3	（未公开）	蚯蚓在土里做什么?	观察蚯蚓翻土	示例探究	`g0-b3-s2-生物对环境的影响`
3	Uses of Natural Resources	利用自然资源	K-ESS3-1	（未公开）	桌子、杯子、衣服来自哪里?	物品和资源配对	示例探究	`g0-b3-s3-利用自然资源`

单元4 用力改变运动（Using Force to Change Motion）

NGSS：K-PS2-1, K-PS2-2　课时：约 3 周

驱动问题：How can we change an object's motion?

单元任务：设计一个用推和拉来玩的游戏

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Pushes and Pulls	推和拉	K-PS2-1, K-PS2-2	（未公开）	怎样让球滚得更远?	轻推和用力推比较	示例探究	`g0-b4-s1-推和拉`
2	Speed and Direction	速度与方向	K-PS2-1, K-PS2-2, K-2-ETS1-2	（未公开）	球撞到墙会怎样?	用挡板让球转弯	示例探究	`g0-b4-s2-速度与方向`

一年级（Grade 1，4 个单元，12 张海报）

官方样课：Grade 1 lesson sample (PDF)

单元1 向自然学设计（Design from Nature）

NGSS：1-LS1-1　课时：约 8 周

驱动问题：How can humans learn from the way plants and animals use their external parts to survive?

单元任务：用动植物外部结构的知识，设计一种新工具

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Parts of Animals	动物的身体部位	1-LS1-1	（未公开）	鸟的喙和爪子有什么用?	观察动物身体部位	示例探究	`g1-b1-s1-动物的身体部位`
2	Animal Survival	动物怎样生存	1-LS1-1	（未公开）	刺猬的刺有什么用?	仿刺猬设计保护壳	示例探究	`g1-b1-s2-动物怎样生存`
3	Parts of Plants	植物的部位	1-LS1-1, K-2-ETS1-1	（未公开）	根、茎、叶、花各做什么?	芹菜吸色水	示例探究	`g1-b1-s3-植物的部位`
4	Plant Survival	植物怎样生存	1-LS1-1, K-2-ETS1-3	（未公开）	仙人掌的刺有什么用?	仿荷叶设计防水	示例探究	`g1-b1-s4-植物怎样生存`

单元2 亲代与后代（Parents and Their Offspring）

NGSS：1-LS1-2, 1-LS3-1　课时：约 6 周

驱动问题：Do baby animals look exactly like their parents? Do new plants look exactly like the parent plant?

单元任务：为野生动物电视节目写一段，讲保护幼崽和性状遗传

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Protecting the Young	保护幼崽	1-LS1-2	（未公开）	企鹅爸爸为什么把蛋放在脚上?	幼崽求助与亲代回应配对	示例探究	`g1-b2-s1-保护幼崽`
2	Animal Trait Inheritance and Variation	动物性状的遗传与差异	1-LS3-1	（未公开）	小猫和猫妈妈一样吗?	比较一窝小猫	示例探究	`g1-b2-s2-动物性状的遗传与差异`
3	Plant Trait Inheritance and	植物性状的遗传与	1-LS3-1	（未公开）	同一棵向日葵的种子长出的花一	比较同种植物的叶	示例探究	`g1-b2-s3-植物性状的遗传`

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
	Variation	差异			样吗?	子		与差异

单元3 天空的规律（Patterns in the Sky）

NGSS：1-ESS1-1, 1-ESS1-2　课时：约 4 周

驱动问题：What patterns do we see in the day and night sky?

单元任务：运用日出日落和日月星运动规律，为太空博物馆设计新闹钟

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Seasonal Patterns	季节的规律	1-ESS1-2	（未公开）	为什么冬天天黑得早?	记录各季日出日落	示例探究	`g1-b3-s1-季节的规律`
2	Patterns in Space	太空中的规律	1-ESS1-1	（未公开）	月亮的样子为什么会变?	画一个月的月相	示例探究	`g1-b3-s2-太空中的规律`

单元4 用光和声音交流（Communicating with Light and Sound）

NGSS：1-PS4-1, 1-PS4-2, 1-PS4-3, 1-PS4-4　课时：约 5 周

驱动问题：How can light and sound be used to communicate?

单元任务：设计一种用光和声音交流的新装置

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Sound	声音	1-PS4-1, K-2-ETS1-2	（未公开）	敲鼓时鼓面在做什么?	鼓面上的米粒跳舞	示例探究	`g1-b4-s1-声音`
2	Behavior of Light	光的行为	1-PS4-2, 1-PS4-3	（未公开）	为什么玻璃透光、木板不透光?	透明、半透明、不透明分类	示例探究	`g1-b4-s2-光的行为`
3	Communication	交流	1-PS4-4, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3	Talking with Lights、What Did We Hear?	灯塔怎样和船“说话”？	手电摩尔斯码 · 纸筒传声	教材活动	`g1-b4-s3-交流`

二年级（Grade 2，4 个单元，12 张海报）

官方样课：Grade 2 lesson sample (PDF)

单元1 生物的需要与相互作用（Organisms—Needs and Interactions）

NGSS：2-LS2-1, 2-LS2-2, 2-LS4-1　课时：约 8 周

驱动问题：What do plants and animals need to survive, grow, and reproduce?

单元任务：画出并标注一片曾被火烧毁、后来恢复的栖息地

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	What Plants Need	植物需要什么	2-LS2-1	（未公开）	没有阳光，豆苗会怎样?	光和水的对照实验	示例探究	`g2-b1-s1-植物需要什么`
2	Animal and Plant Dependence	动植物的相互依存	2-LS2-2, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3	（未公开）	蜜蜂怎样帮花结果?	设计传粉工具	示例探究	`g2-b1-s2-动植物的相互依存`
3	Diversity of Living Things	生物的多样性	2-LS4-1	（未公开）	池塘和草地上的生物一样多吗?	比较两处的生物种类	示例探究	`g2-b1-s3-生物的多样性`

单元2 应对地球的变化（Dealing with Changes to the Earth）

NGSS：2-ESS1-1, 2-ESS2-1　课时：约 6 周

驱动问题：How do slow and fast changes to Earth affect the landscape?

单元任务：判断泥石流造成的快慢变化，并提出预防方案

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Quick Changes to Land	陆地的快速变化	2-ESS1-1, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3	（未公开）	火山和地震多快改变大地?	比较快慢变化	示例探究	`g2-b2-s1-陆地的快速变化`
2	Slow Changes to Land	陆地的缓慢变化	2-ESS1-1, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3	（未公开）	大峡谷是怎样形成的?	摇瓶磨石子	示例探究	`g2-b2-s2-陆地的缓慢变化`

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
3	Effects of Wind and Water	风和水的作用	2-ESS2-1, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3	Stop the Erosion!、Save the Beach House	怎样防止风和水改变陆地?	比较防侵蚀方法 · 保护海边小屋	教材活动	`g2-b2-s3-风和水的作用`

单元3 绘制陆地与水（Mapping Land and Water）

NGSS：2-ESS2-2, 2-ESS2-3　课时：约 4 周

驱动问题：How can the shapes and types of landforms and water in an area be presented?

单元任务：画一张包含冰山、海岸线、岛屿和从海上能看到的地形的地图

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Mapping Our World	绘制我们的世界	2-ESS2-2	（未公开）	怎样把校园画成地图?	画校园俯视地图	示例探究	`g2-b3-s1-绘制我们的世界`
2	Forms of Water on Earth	地球上水的形态	2-ESS2-3	（未公开）	水会以什么样子出现?	在地图上找水	示例探究	`g2-b3-s2-地球上水的形态`

单元4 设计中选择和使用材料（Selecting and Using Materials in the Design Process）

NGSS：2-PS1-1, 2-PS1-2, 2-PS1-3, 2-PS1-4　课时：约 5 周

驱动问题：Based on their physical properties, what materials are best suited to protect food and provide shelter on a rainy-day camping trip?

单元任务：按材料性质列出雨天露营的保冷、搭棚材料清单并画蓝图

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Properties and States of Matter	物质的性质和状态	2-PS1-1	（未公开）	冰和水有什么不同?	按性质分类物品	示例探究	`g2-b4-s1-物质的性质和状态`
2	Properties of Materials	材料的性质	2-PS1-2, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3	（未公开）	雨衣为什么用塑料做?	测试材料防水	示例探究	`g2-b4-s2-材料的性质`
3	Building Blocks of Matter	物质的组成单元	2-PS1-3, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2	（未公开）	拆开的积木能搭成别的吗?	同样积木搭不同物体	示例探究	`g2-b4-s3-物质的组成单元`

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
4	Changes from Heat	受热带来的变化	2-PS1-4	（未公开）	鸡蛋煮熟还能变回去吗?	可逆与不可逆变化	示例探究	`g2-b4-s4-受热带来的变化`

三年级（Grade 3，5 个单元，13 张海报）

官方样课：Grade 3 lesson sample (PDF)

单元1 动物的发育与生存（Animal Development and Survival）

NGSS：3-LS1-1, 3-LS2-1　课时：约 4 周

驱动问题：What information can we display in a visitors' center about our new animal?

单元任务：研究一种动物，做立体模型展示动植物生命周期和群居的好处

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Life Cycles	生命周期	3-LS1-1	（未公开）	蝴蝶一生要变几次样子?	比较蝴蝶和豆子的生命周期	示例探究	`g3-b1-s1-生命周期`
2	Social and Group Behavior	群体行为	3-LS2-1	Collect and Conquer!、Strength in Numbers	群居对动物生存有利还是有害?	合作取食・捕食者与猎物游戏	教材活动	`g3-b1-s2-群体行为`

单元2 环境与生物性状（Environments and the Traits of Organisms）

NGSS：3-LS3-1, 3-LS3-2, 3-LS4-3, 3-LS4-4　课时：约 7 周

驱动问题：How can an animal adapt to a new environment?

单元任务：编演一个动物家庭在新环境里努力生存的短剧

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Inheritance and Variation of Traits	性状的遗传与差异	3-LS3-1, 3-5-ETS1-2	（未公开）	兄弟姐妹为什么长得不完全一样?	抽卡组合性状	示例探究	`g3-b2-s1-性状的遗传与差异`
2	Environmental Traits	受环境影响的性状	3-LS3-2	（未公开）	同样的豆苗，为什么有高有矮?	光照不同的豆苗	示例探究	`g3-b2-s2-受环境影响的性状`
3	Adaptations	适应	3-LS4-3, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2	（未公开）	北极熊为什么能在冰天雪地里生活?	脂肪手套保暖实验	示例探究	`g3-b2-s3-适应`
4	Environmental Changes and Effects	环境变化及影	3-LS4-4, 3-5-ETS1-1, 3-5-	（未公开）	池塘干了，青蛙怎么办?	设计动物过路	示例	`g3-b2-s4-环境变化及`

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
		响	ETS1-2			通道	探究	影响

单元3 生物随时间变化（Organisms Change Over Time）

NGSS：3-LS4-1, 3-LS4-2　课时：约 6 周

驱动问题：What can a fossil tell us about its life and the environment in which it lived?

单元任务：研究一种化石，做海报说明它的样子、生活环境、生存性状和可能的死因

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Plant and Animal Extinction	动植物的灭绝	3-LS4-1	（未公开）	恐龙为什么不见了?	环境变化卡片推理	示例探究	`g3-b3-s1-动植物的灭绝`
2	Fossils	化石	3-LS4-1	（未公开）	山上的石头里为什么有贝壳?	黏土印痕化石	示例探究	`g3-b3-s2-化石`
3	Survival of the Fittest	适者生存	3-LS4-2	（未公开）	白兔为什么在雪地里更安全?	彩色牙签觅食游戏	示例探究	`g3-b3-s3-适者生存`

单元4 应对全球的恶劣天气（Dealing with Hazardous Weather Worldwide）

NGSS：3-ESS2-1, 3-ESS2-2, 3-ESS3-1　课时：约 4 周

驱动问题：What information and suggestions can we give the community to help reduce the impact of high-risk weather in the area?

单元任务：向社区做报告，介绍怎样减少本地高风险天气的影响

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Weather and Climate	天气与气候	3-ESS2-1, 3-ESS2-2	（未公开）	为什么海南冬天也能穿短袖?	比较三地气温	示例探究	`g3-b4-s1-天气与气候`
2	Processes and Impacts of Natural Hazards	自然灾害的过程与影响	3-ESS3-1, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3	（未公开）	台风来了，房子怎样才安全?	测试防风屋顶	示例探究	`g3-b4-s2-自然灾害的过程与影响`

单元5 利用磁力（Using Magnetic Force）

NGSS：3-PS2-1, 3-PS2-2, 3-PS2-3, 3-PS2-4　课时：约 4 周

驱动问题：What happens when different objects interact?

单元任务：为儿童博物馆新展区设计装置，用平衡力、不平衡力和磁力推动物体

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Objects and Motion	物体与运动	3-PS2-1, 3-PS2-2	Motion Stations、My Motion Investigation	平衡力和不平衡力怎样影响物体?	运动站 · 自己设计运动实验	教材活动	`g3-b5-s1-物体与运动`
2	Electric and Magnetic Forces	电力和磁力	3-PS2-3, 3-PS2-4, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3	Forces in Action、Magnetic Racetrack	磁铁之间怎样相互作用?	磁力和静电站 · 磁力赛道	教材活动	`g3-b5-s2-电力和磁力`

四年级（Grade 4，4 个单元，15 张海报）

官方样课：Grade 4 lesson sample (PDF)

单元1 生物的结构与行为（Organism Structures and Behavior）

NGSS：4-LS1-1, 4-LS1-2　课时：约 4 周

驱动问题：How can we group organisms by their best sense receptors and describe how those sense receptors help the animals survive?

单元任务：按动物最灵敏的感受器设计一座动物园，并为参观的同学设计寻宝游戏

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Plant and Animal Parts	动植物的部位	4-LS1-1	（未公开）	玫瑰为什么长刺?	解剖一朵花	示例探究	`g4-b1-s1-动植物的部位`
2	Sense Receptors	感受器	4-LS1-2, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2	（未公开）	猫头鹰在黑夜里怎样找到老鼠?	两点触觉测试	示例探究	`g4-b1-s2-感受器`

单元2 地表与资源的长期变化（Changes Over Time to Earth's Surface and Resources）

NGSS：4-ESS1-1, 4-ESS2-1, 4-ESS2-2, 4-ESS3-1, 4-ESS3-2　课时：约 7 周

驱动问题：What types of changes to Earth's surface have occurred over time, and why?

单元任务：为一个煤矿项目设计招工广告

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Rock Patterns	岩石的规律	4-ESS1-1	Rock Layers、Earthquake!	环境变化那么慢，怎么知道过去的样子?	黏土岩层与化石・模拟地震错层	教材活动	`g4-b2-s1-岩石的规律`
2	Changing Land	变化的陆地	4-ESS2-1	（未公开）	河水能把沙子带多远?	模拟沉积物搬运	示例探究	`g4-b2-s2-变化的陆地`
3	Plate Tectonics	板块构造	4-ESS2-2	（未公开）	为什么地震和火山常在同一带?	在地图上标地震和火山	示例探究	`g4-b2-s3-板块构造`

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
4	Renewable and Nonrenewable Resources	可再生与不可再生资源	4-ESS3-1	（未公开）	煤用完了还能再有吗?	豆子模拟资源消耗	示例探究	g4-b2-s4-可再生与不可再生资源
5	Natural Processes	自然过程	4-ESS3-2, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3	（未公开）	怎样让楼房在地震中站稳?	摇晃台测试抗震结构	示例探究	g4-b2-s5-自然过程

单元3 利用能量转化（Using Energy Transformations）

NGSS：4-PS3-1, 4-PS3-2, 4-PS3-3, 4-PS3-4　课时：约 9 周

驱动问题：Why is a collision dangerous to our ship, and how can we warn the crew?

单元任务：设计电子警报系统，提醒飞船上的宇航员小行星可能撞击

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Energy Transfer and Electric Currents	能量转移与电流	4-PS3-2, 4-PS3-4, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2	（未公开）	电池怎样让小灯泡亮起来?	连接电路点亮灯泡	示例探究	g4-b3-s1-能量转移与电流
2	Transfer of Energy in Collision	碰撞中的能量转移	4-PS3-2, 4-PS3-3, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3	（未公开）	两个球相撞时能量去哪了?	小球碰撞积木	示例探究	g4-b3-s2-碰撞中的能量转移
3	Energy and Speed	能量与速度	4-PS3-1	（未公开）	球滚得越快，撞得越远吗?	不同高度放球比速度	示例探究	g4-b3-s3-能量与速度
4	Using Stored Energy	利用储存的能量	4-PS3-4, 3-5-ETS1-3	（未公开）	拉长的皮筋能让小车跑多远?	皮筋动力小车	示例探究	g4-b3-s4-利用储存的能量

单元4 用波的能量交流（Communicating Using Wave Energy）

NGSS：4-PS4-1, 4-PS4-2, 4-PS4-3　课时：约 7 周

驱动问题：What system using light or sound to communicate could reach people over a distance?

单元任务：设计一个紧急信号系统，并说明它怎样作用于眼睛或耳朵

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Motion of Waves	波的运动	4-PS4-1	（未公开）	水面上的小球为什么上下浮动?	水槽造波看浮球	示例探究	`g4-b4-s1-波的运动`
2	Wavelength and Amplitude	波长与振幅	4-PS4-1, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3	（未公开）	大浪和小浪有什么不同?	抖绳子比波形	示例探究	`g4-b4-s2-波长与振幅`
3	Light Reflection	光的反射	4-PS4-2, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-3	（未公开）	我们为什么能看见不发光的东西?	镜子反射光路	示例探究	`g4-b4-s3-光的反射`
4	Information Technologies	信息技术	4-PS4-3, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3	（未公开）	一张图片怎样变成数字传出去?	用 0 和 1 传图片	示例探究	`g4-b4-s4-信息技术`

五年级（Grade 5，4 个单元，16 张海报）

官方样课：Grade 5 lesson sample (PDF)

单元1 生态系统中的物质与能量流动（Matter and Energy Flow in an Ecosystem）

NGSS：5-LS1-1, 5-LS2-1, 5-PS3-1　课时：约 10 周

驱动问题：How can a self-sustaining garden be designed to provide enough food for the community?

单元任务：设计一个能为社区提供食物、自我维持的花园

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Energy Transfer	能量传递	5-PS3-1	（未公开）	食物里的能量最初从哪里来?	追踪一顿饭的能量	示例探究	`g5-b1-s1-能量传递`
2	Matter and Energy in Plants	植物中的物质与能量	5-LS1-1	（未公开）	大树的质量从哪里来?	植物生长需要什么	示例探究	`g5-b1-s2-植物中的物质与能量`
3	Food Webs	食物网	5-LS2-1	Stringy Connections、Classroom Compost Column	所有生物都吃植物吗?	毛线食物网 · 教室堆肥柱	教材活动	`g5-b1-s3-食物网`
4	Matter Cycles	物质循环	5-LS2-1, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2	（未公开）	密封瓶里的植物为什么能活很久?	密封瓶中花园	示例探究	`g5-b1-s4-物质循环`
5	Ecosystems	生态系统	5-LS2-1, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2	（未公开）	外来物种为什么会打乱生态?	豆子模拟物种入侵	示例探究	`g5-b1-s5-生态系统`

单元2 观察天空（Observing Our Sky）

NGSS：5-ESS1-1, 5-ESS1-2, 5-PS2-1　课时：约 6 周

驱动问题：How can a planetarium be designed in which people learn about space and the effects of gravity, rotation, and orbiting?

单元任务：设计一座结合惊险游乐项目的天文馆，让人体验日、月、地球、恒星及其运动

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Earth's Rotation	地球自转	5-ESS1-2	（未公开）	为什么影子早晚长、中午短?	测一天的影子	示例探究	`g5-b2-s1-地球自转`
2	Observing the Stars	观察恒星	5-ESS1-1	（未公开）	太阳为什么比别的恒星亮得多?	手电远近比亮度	示例探究	`g5-b2-s2-观察恒星`
3	Objects in the Sky	天空中的天体	5-ESS1-2	（未公开）	为什么冬天和夏天看到的星座不同?	绕灯走一圈看“星座”	示例探究	`g5-b2-s3-天空中的天体`
4	Gravity	重力	5-PS2-1	（未公开）	地球另一边的人为什么不会掉下去?	地球各处的“下”	示例探究	`g5-b2-s4-重力`

单元3 人类对地球系统的影响（Human Impact on the Earth's Systems）

NGSS：5-ESS2-1, 5-ESS2-2, 5-ESS3-1　课时：约 8 周

驱动问题：What role does water play on our Earth, and what steps can be taken to conserve it?

单元任务：做一期电视新闻特别报道，讲地球淡水的重要性

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Earth's Systems Interactions	地球系统的相互作用	5-ESS2-1	（未公开）	海浪为什么能把岩石变成沙滩?	四大圈层分类与沙盘	示例探究	`g5-b3-s1-地球系统的相互作用`
2	Water Sources	水资源	5-ESS2-2	（未公开）	地球上的水有多少能喝?	1 升水模拟地球水分布	示例探究	`g5-b3-s2-水资源`
3	Reducing the Human Footprint	减少人类足迹	5-ESS3-1, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2	（未公开）	一个家庭一天用多少水?	家庭用水调查与节水设计	示例探究	`g5-b3-s3-减少人类足迹`

单元4 物质的相互作用（Interactions in Matter）

NGSS：5-PS1-1, 5-PS1-2, 5-PS1-3, 5-PS1-4　课时：约 7 周

驱动问题：How can we use the properties of matter to clean up water after a natural disaster?

单元任务：运用物质性质，设计海啸后净化供水的方案

章	Scope	中文	NGSS	官方 Explore 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Matter Is Everywhere	物质无处不在	5-PS1-1, 3-5-ETS1-3	（未公开）	瘪的气球和吹满的气球一样重吗?	称气球、排水法测体积	示例探究	`g5-b4-s1-物质无处不在`
2	Properties of Matter	物质的性质	5-PS1-3	（未公开）	怎样分辨盐、糖和小苏打?	白色粉末性质测试	示例探究	`g5-b4-s2-物质的性质`
3	Changes to Matter	物质的变化	5-PS1-2	（未公开）	小苏打加醋后，总质量变了吗?	密封袋称质量	示例探究	`g5-b4-s3-物质的变化`
4	Mixtures	混合物	5-PS1-4	（未公开）	沙子和盐混在一起能分开吗?	溶解、过滤、蒸发分离	示例探究	`g5-b4-s4-混合物`